

Gobierno de Arquitectura

Principios, Estándares y Decisiones Arquitectónicas — TransCapital TO-BE

Juan David Moreno – Oscar vergara – Jaime Olarte

1. Principios Arquitectónicos

P-01 <i>Resiliencia de datos sobre eficiencia local</i>	Descripción
	Ningún dato crítico del negocio puede existir únicamente en un medio de almacenamiento local no respaldado. Todo activo de información con valor operativo o regulatorio debe estar replicado de forma automática en al menos un repositorio externo con historial de versiones.
	Justificación en el proyecto El AS-IS de TransCapital concentra archivos FUEC, registros de viajes e información de conductores en discos duros físicos sin ningún mecanismo de respaldo. Un fallo de hardware representa pérdida total e irrecuperable. Google Drive con versionado automático y pg_dump nocturno hacia almacenamiento remoto materializan este principio con costo mínimo.

P-02 <i>Acceso por identidad verificada, no por perímetro de red</i>	Descripción
	El acceso a recursos internos se concede únicamente a identidades autenticadas y autorizadas, independientemente de la ubicación de red del solicitante. Ningún servicio interno se expone directamente a internet. La confianza se establece por identidad criptográfica, no por dirección IP ni segmento de red.
	Justificación en el proyecto AnyDesk y RustDesk exponen los escritorios de la oficina a cualquier actor que obtenga las credenciales de sesión, sin autenticación de segundo factor ni verificación de identidad corporativa. Tailscale implementa el modelo Zero Trust: cada nodo debe autenticarse ante el plano de control antes de participar en la red privada, y el acceso SSH al VPS queda restringido al túnel WireGuard, eliminando la exposición pública de servicios.

	Descripción
--	-------------

P-03 <i>Complejidad mínima operativa</i>	La arquitectura debe poder ser operada con el nivel técnico disponible en la organización. Toda tecnología introducida debe justificarse por el valor que aporta en relación con su costo operativo y cognitivo. Se prefieren soluciones gestionadas, maduras y ampliamente documentadas sobre soluciones novedosas de menor adopción.
	Justificación en el proyecto TransCapital no cuenta con personal técnico, por lo que soluciones como Kubernetes, microservicios o CI/CD añadirían complejidad sin aportar valor. Se opta por Google Workspace, Tailscale y un VPS con PostgreSQL para cubrir necesidades con mínima carga operativa.

2. Estándares Arquitectónicos

Dimensión	Estándar adoptado	Tecnología / Herramienta	Justificación
Motor de base de datos	PostgreSQL 16	Instancia única en VPS, acceso por Tailscale	Motor relacional de código abierto con soporte de transacciones ACID, integridad referencial y tipos de dato ricos (JSON, arrays). Madurez probada, amplio soporte comunitario y herramientas de backup nativas (pg_dump).
Gestión de red y acceso	WireGuard (Tailscale)	VPN mesh sin puertos expuestos, auth por identidad	WireGuard utiliza criptografía moderna (ChaCha20-Poly1305, Curve25519) y ha sido auditado formalmente. Tailscale abstraer la gestión de claves y el enrutamiento, eliminando la complejidad operativa de una VPN tradicional.
Colaboración y almacenamiento	Google Workspace Starter	Gmail, Drive, Sheets, Meet — cifrado AES-256	SaaS gestionado que delega a Google la responsabilidad de disponibilidad (SLA 99.9%), actualizaciones y cifrado en reposo. Elimina la necesidad de administrar servidor de archivos propio y provee versionado

			automático de documentos.
--	--	--	---------------------------

3. Decisiones Arquitectónicas (ADR)

ADR-01 — Adopción de Google Workspace como plataforma de almacenamiento y colaboración:

Problema	Datos críticos almacenados localmente sin respaldo ni control de acceso, con riesgo de pérdida total y sin colaboración estructurada.
Decisión	Adoptar Google Workspace Starter como plataforma central: Google Drive para almacenamiento, Gmail corporativo y Google Sheets para trabajo colaborativo.
Justificación	- NAS/Samba: requiere gestión de hardware y backups. - Nextcloud: alta complejidad operativa. - Google Workspace (elegido): SaaS con SLA 99.9%, cifrado, versionado y MFA, a bajo costo (USD 6/usuario/mes).
Consecuencias positivas	- Eliminación del riesgo de pérdida de datos - Acceso desde cualquier lugar - Auditoría integrada - Mayor seguridad en correo (SPF, DKIM, DMARC)
Consecuencias negativas	- Dependencia del proveedor - Funcionalidad offline limitada - Datos alojados en infraestructura de terceros

ADR-02 — Sustitución de AnyDesk/RustDesk por Tailscale como red privada de acceso Zero Trust

Problema	El acceso remoto mediante AnyDesk/RustDesk expone equipos a internet, sin autenticación corporativa ni auditoría, permitiendo control total ante credenciales comprometidas.
Decisión	Implementar Tailscale (VPN mesh con WireGuard) con autenticación vía Google + MFA. Todo acceso (SSH y escritorio remoto) se realiza solo por la VPN, sin puertos expuestos.
Justificación	OpenVPN/WireGuard manual: alta carga operativa

	• Soluciones enterprise: costosas y complejas • Tailscale (elegido): simple, seguro, sin puertos abiertos
Consecuencias positivas	• Eliminación de exposición a internet • Control y revocación por usuario/dispositivo • Auditoría básica de conexiones • Criptografía moderna (WireGuard)
Consecuencias negativas	• Dependencia de Tailscale • Posibles cambios en plan gratuito • Requiere cliente instalado en cada equipo